Matematika 1 (Z), lekce 3

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1Z/

Obsah

1. Derivace funkce
   - Derivace funkce v bodě a geometrická motivace
   - Výpočet derivace přímo z definice
   - Derivace jako funkce
   - Derivace a spojitost
   - Derivace elementárních funkcí
   - Derivace součtu, součinu a podílu
   - Derivace složené a inverzní funkce
   - Derivování funkcí tvaru $(g(x))^{h(x)}$
   - Jednostranné derivace
2. Geometrické aplikace derivace
   - Směrnice přímky (opakování ze SŠ)
   - Tečna a normála ke grafu funkce
   - Úhel křivek
3. Více o spojitých a diferencovatelných funkcích
   - Spojitost funkce na intervalu
   - Bolzanova a Lagrangeova věta

Derivace funkce

Definice (derivace funkce v bodě)

Nechť f je funkce, $c \in D(f)$. Existuje-li limita

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h},$$

značíme ji $f'(c)$ a říkáme jí **derivace** funkce f v bodě c.

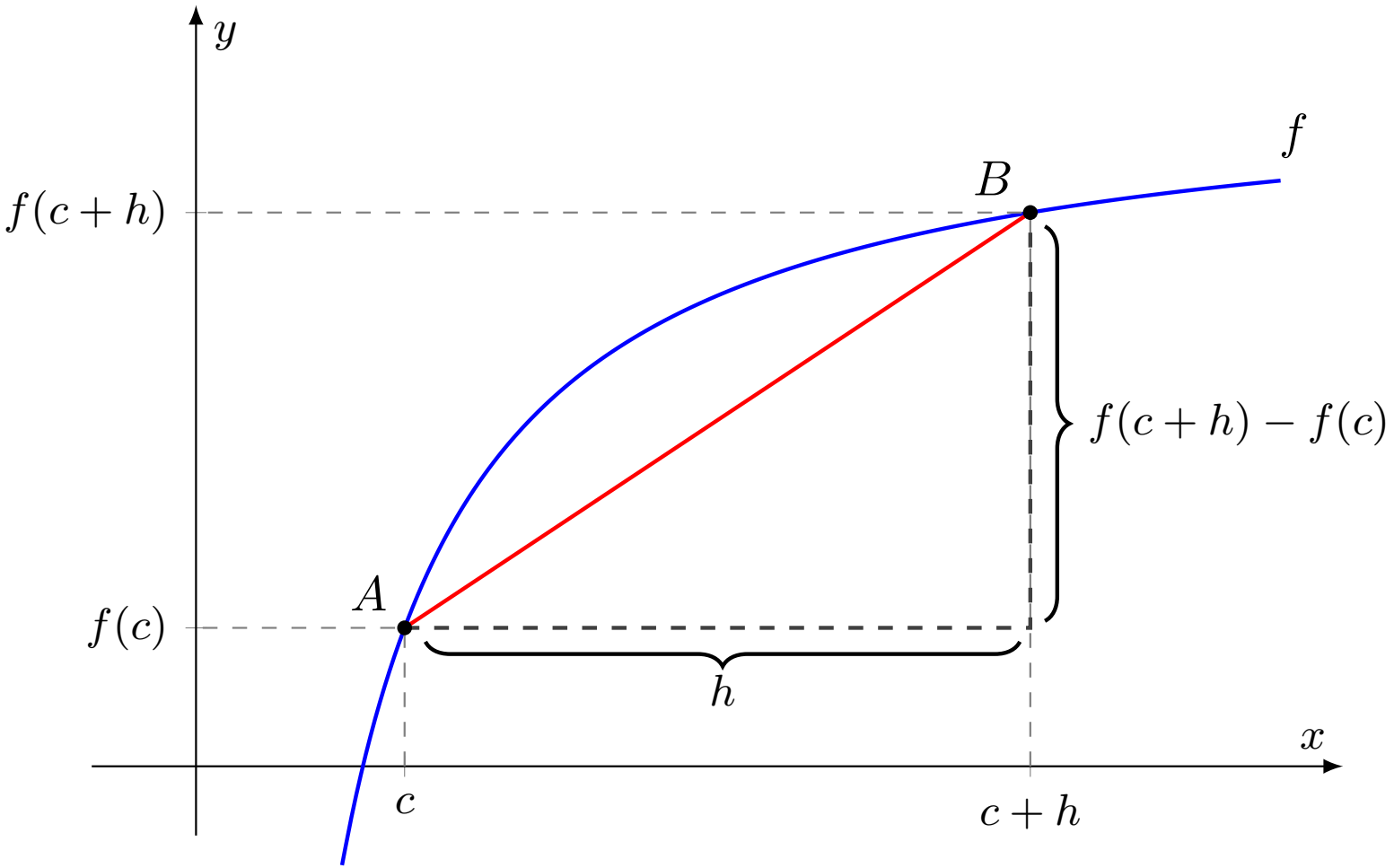
Pokud $f'(c)$ existuje a jedná se o **reálné číslo**, pak říkáme, že funkce f je v bodě c **diferencovatelná** nebo že f má v bodě c **vlastní derivaci**.

Pokud $f'(c) \in \{-\infty, +\infty\}$, mluvíme o **nevlastní derivaci**.

Poznámka

Namísto limity výše lze ekvivalentně psát $\lim_{x \to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$.

Geometrická motivace



Příklad výpočtu derivace přímo z definice

Příklad

Uvažme funkci $f(x) = x^2$. Pro každé $c \in \mathbb{R}$ platí:

$$f'(c) = \lim_{h \to 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{(c+h)^2 - c^2}{h} =$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{c^2 + 2ch + h^2 - c^2}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{2ch + h^2}{h} =$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{h(2c+h)}{h} = \lim_{h \to 0} (2c + h) = 2c + 0 = 2c.$$

Můžeme tedy psát $f'(x) = 2x$ pro každé $x \in \mathbb{R}$.

Derivace jako funkce

Definice (derivace jako funkce)

Nechť f je funkce. Označme

$$\mathscr{D} = \{x \in D(f)\,;\ f \text{ má vlastní derivaci v bodě } x\}.$$

Pak derivací funkce f rozumíme funkci f' s definičním oborem $D(f') = \mathscr{D}$, která každému $x \in \mathscr{D}$ přiřazuje číslo $f'(x)$.

Značení

Pro derivaci funkce $y = f(x)$ se používá různé značení:

$$y', \quad f', \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}, \quad \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{d}x}, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f.$$

Derivace a spojitost

Věta (diferencovatelnost a spojitost)

Má-li funkce f v bodě c vlastní derivaci, pak f je v bodě c spojitá.

Příklad

Funkce $f(x) = |x|$ je spojitá na $\mathbb{R}$. Ukážeme, že však neexistuje derivace f v bodě $c = 0$.

Zkoumáme limitu $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim\limits_{h\to 0} \dfrac{|0+h|-|0|}{h} = \lim\limits_{h\to 0} \dfrac{|h|}{h}$:

- $\lim\limits_{h\to 0^+} \dfrac{|h|}{h} = \lim\limits_{h\to 0^+} \dfrac{h}{h} = 1$
- $\lim\limits_{h\to 0^-} \dfrac{|h|}{h} = \lim\limits_{h\to 0^-} \dfrac{-h}{h} = -1.$

Jednostranné limity se nerovnají, takže oboustranná limita neexistuje. Tedy f v bodě 0 nemá derivaci.

Derivace elementárních funkcí

- $(\text{konstanta})' = 0$
- $(x^a)' = ax^{a-1}$
- $(e^x)' = e^x$
- $(a^x)' = a^x \ln a$
- $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$
- $(\log_a x)' = \dfrac{1}{x \ln a}$
- $(\sin x)' = \cos x$
- $(\cos x)' = -\sin x$
- $(\operatorname{tg} x)' = \dfrac{1}{\cos^2 x}$
- $(\operatorname{cotg} x)' = -\dfrac{1}{\sin^2 x}$
- $(\arcsin x)' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $(\arccos x)' = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $(\operatorname{arctg} x)' = \dfrac{1}{1+x^2}$
- $(\operatorname{arccotg} x)' = -\dfrac{1}{1+x^2}$

Vzorce plynoucí z pravidla $(x^a)' = ax^{a-1}$, které je dobré si pamatovat zvlášť:

$$(x)' = 1 \qquad \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2} \qquad (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Derivace součtu, součinu a podílu

Věta (derivace a aritmetické operace)

Nechť funkce f a g mají vlastní derivace v bodě c. Pak platí:

- $(kf)'(c) = kf'(c),\ k \in \mathbb{R}$
- $(f+g)'(c) = f'(c) + g'(c)$
- $(f-g)'(c) = f'(c) - g'(c)$
- $(fg)'(c) = f'(c)g(c) + f(c)g'(c)$
- pokud $g(c) \neq 0$, pak

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(c) = \frac{f'(c)g(c) - f(c)g'(c)}{\big(g(c)\big)^2}.$$

Příklady

Zderivujte následující funkce:

- $f_1(x) = x^5 - 3x^2 + 8x + 4$
- $f_2(x) = \sqrt[3]{x} - \sqrt[5]{2x^7} + \dfrac{6}{x^9}$
- $f_3(x) = 5\log_2 x - 3\arcsin x$
- $f_4(x) = x \sin x$
- $f_5(x) = (x^2 + 3x)(x^4 - 1)$
- $f_6(x) = (2\sqrt{x} - x)e^x$
- $f_7(x) = \dfrac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt[4]{x}}$
- $f_8(x) = \dfrac{7x}{1 + x^2}$
- $f_9(x) = \dfrac{e^x}{\ln x}$
- $f_{10}(x) = \dfrac{\cos x}{2 + \sin x}$

Derivace složené a inverzní funkce

Věta (derivace složené funkce)

Nechť funkce g má vlastní derivaci v bodě c a funkce f má vlastní derivaci v bodě $g(c)$. Potom $f \circ g$ má vlastní derivaci v bodě c, přičemž platí

$$(f \circ g)'(c) = f'(g(c))g'(c).$$

Věta (derivace inverzní funkce)

Nechť funkce f je spojitá a ryze monotónní na intervalu (a, b). Nechť f má v bodě $c \in (a, b)$ vlastní a nenulovou derivaci. Pak f^{-1} má v bodě $d = f(c)$ vlastní a nenulovou derivaci, přičemž platí

$$(f^{-1})'(d) = \frac{1}{f'(c)}.$$

Příklady k derivování složených funkcí

Zderivujte následující složené funkce:

- $f_1(x) = \cos(3x^2 + 5)$
- $f_2(x) = \ln(\operatorname{tg} x)$
- $f_3(x) = \sqrt{x^2 + 1}$
- $f_4(x) = e^{-x^2}$
- $f_5(x) = \cos^4(\sin x)$
- $f_6(x) = \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{x}\right)$
- $f_7(x) = 2^{\sin(e^x)}$
- $f_8(x) = \ln^2(5x - 3)$

Derivování funkcí tvaru $(g(x))^{h(x)}$

Poznámka

Pro derivování funkce $f(x) = (g(x))^{h(x)}$ se používá identita $a^b = e^{b \ln a}$, která platí pro všechna $a \in (0, +\infty)$, $b \in \mathbb{R}$. Funkci f vyjádříme jako

$$f(x) = e^{h(x) \ln(g(x))}$$

a následně použijeme větu o derivování složené funkce.

Příklad na derivování funkce tvaru $(g(x))^{h(x)}$

Příklad

Zderivujeme funkci $f(x) = (x^2+1)^x$.

Jelikož x^2+1 nabývá pouze kladných hodnot, je $D(f) = \mathbb{R}$.

Vyjádříme $f(x)$ ve tvaru

$$f(x) = e^{x \ln(x^2+1)}.$$

Derivujeme:

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^{x \ln(x^2+1)} \left[x \ln(x^2+1)\right]' \\ &= e^{x \ln(x^2+1)} \left[1 \cdot \ln(x^2+1) + x \cdot \frac{1}{x^2+1} \cdot 2x\right] \\ &= (x^2+1)^x \left[\ln(x^2+1) + \frac{2x^2}{x^2+1}\right]. \end{aligned}$$

Jednostranné derivace

Definice (derivace zprava a zleva)

Nechť f je funkce, $c \in D(f)$. Pokud existuje limita

$$\lim_{h \to 0^+} \frac{f(c+h) - f(c)}{h},$$

říkáme jí **derivace zprava** funkce f v bodě c a značíme ji $f'_+(c)$.

Analogicky definujeme **derivaci zleva** (pomocí limity zleva) a značíme ji $f'_-(c)$, pokud existuje.

Věta (vztah derivace k jednostranným derivacím)

Funkce f má v bodě c derivaci právě tehdy, když v bodě c existují obě jednostranné derivace funkce f a jsou si rovny. V takovém případě platí

$$f'(c) = f'_+(c) = f'_-(c).$$

Výpočet derivace jako limity derivací

Věta (derivace jako limita derivací)

Nechť f je funkce mající vlastní derivaci v každém bodě nějakého pravého redukovaného okolí bodu $c \in D(f)$. Předpokládejme navíc, že f je zprava spojitá v bodě c a že existuje limita

$$\lim_{x \to c^+} f'(x).$$

Pak existuje derivace zprava funkce f v bodě c a je rovna této limitě.

Analogické tvrzení platí pro derivaci zleva.

Směrnice přímky – opakování ze SŠ (1/2)

- V rovině xy lze každou přímku, která není rovnoběžná s osou y, jednoznačně popsat rovnicí tvaru $y = kx + l$. Číslu k se říká směrnice.
- Prochází-li přímka body $[x_1, y_1]$, $[x_2, y_2]$, kde $x_1 \neq x_2$, pak je směrnice této přímky rovna $(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$.
- Je-li směrnice přímky rovna 0, je tato přímka rovnoběžná s osou x a lze ji popsat rovnicí tvaru $y = l$.
- Přímky p_1, p_2 se směrnicemi k_1, k_2 jsou rovnoběžné právě tehdy, když $k_1 = k_2$.
- Přímky p_1, p_2 se směrnicemi k_1, k_2 jsou kolmé právě tehdy, když $k_1 k_2 = -1$.
- Má-li přímka směrnici $k \neq 0$, pak každá k ní kolmá přímka má směrnici $-1/k$.
- Víme-li o přímce p, že prochází bodem $[a, b]$ a že její směrnice je k, pak lze p popsat rovnicí $y = k(x - a) + b$.

Směrnice přímky – opakování ze SŠ (2/2)

- Má-li přímka směrnici k, pak pro úhel α, který přímka svírá s osou x, platí $\operatorname{tg}\alpha = |k|$.
- Má-li přímka směrnici k, pak pro úhel β, který přímka svírá s osou y, platí $\operatorname{cotg}\beta = |k|$.
- Mají-li přímky p_1, p_2 směrnice k_1, k_2, přičemž $k_1 k_2 \neq -1$, pak pro úhel α, který přímky p_1, p_2 svírají, platí

$$\operatorname{tg}\alpha = \left|\frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2}\right|.$$

Geometrický význam derivace

Poznámka (směrnice tečny)

Má-li funkce f v bodě c vlastní derivaci, pak tečna ke grafu f v bodě $[c, f(c)]$ má rovnici

$$y = k_t(x - c) + f(c),$$

kde $k_t = f'(c)$ je směrnice této tečny.

Poznámka (směrnice normály)

Má-li funkce f v bodě c vlastní **nenulovou** derivaci, pak normála ke grafu f v bodě $[c, f(c)]$ má rovnici

$$y = k_n(x - c) + f(c),$$

kde $k_n = \dfrac{-1}{k_t} = \dfrac{-1}{f'(c)}$ je směrnice této normály.

Pokud $f'(c) = 0$, pak normála ke grafu f v bodě $[c, f(c)]$ má rovnici $x = c$.

Příklad ke geometrickému významu derivace

Příklad

Je dána funkce $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$ a přímka $p : y = 2x + 1$. Najděte rovnice všech normál grafu f, které jsou kolmé na p.

Řešení: Platí $f'(x) = 3x^2 - 6x + 2$ pro $x \in \mathbb{R}$. Hledejme body dotyku. Pro každé $x \in \mathbb{R}$ jsou následující čtyři výroky ekvivalentní:

- Normála ke grafu f v bodě $[x, f(x)]$ je kolmá na p.
- Tečna ke grafu f v bodě $[x, f(x)]$ je rovnoběžná s p.
- Tečna ke grafu f v bodě $[x, f(x)]$ má směrnici 2.
- Platí $f'(x) = 2$.

Rovnice $3x^2 - 6x + 2 = 2$ má řešení $x_1 = 0$, $x_2 = 2$.
Platí $f(x_1) = 0$, $f(x_2) = 0$. Jedna z hledaných normál tedy prochází bodem $[0, 0]$ a druhá bodem $[2, 0]$, přičemž obě mají směrnici $k_n = -1/2$.

Rovnice hledaných normál tedy jsou:

$$y = -\frac{1}{2}x\,, \qquad y = -\frac{1}{2}(x - 2).$$

Úhel křivek

Definice (úhel křivek)

Úhlem křivek m_1, m_2 v jejich společném bodě rozumíme odchylku tečen těchto křivek v tomto bodě.

Příklad

Vypočtěte, pod jakým úhlem se protínají grafy funkcí $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$, $g(x) = \sqrt{x-2}$ v jejich (jediném) společném bodě.

Řešení: Jediným řešením rovnice $f(x) = g(x)$ je $x_0 = 3$. Platí

$$f'(x) = -\frac{1}{(x-2)^2}, \qquad g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-2}}.$$

Směrnice tečen ke grafům f a g v bodě $[x_0, f(x_0)] = [3, 1]$ jsou tedy $k_1 = f'(3) = -1$ a $k_2 = g'(3) = 1/2$. Pro hledaný úhel α platí

$$\operatorname{tg}\alpha = \left|\frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2}\right| = \frac{3/2}{1/2} = 3\,, \text{ tedy } \alpha = \operatorname{arctg} 3.$$

Spojitost funkce na intervalu

Připomenutí (spojitost na otevřeném intervalu)

Říkáme, že funkce f je spojitá na intervalu (a, b), pokud je spojitá v každém bodě tohoto intervalu.

Definice (spojitost na uzavřeném intervalu)

Říkáme, že funkce f je spojitá na intervalu $\langle a, b\rangle$, pokud je spojitá na (a, b) a zároveň je spojitá zprava v bodě a a zleva v bodě b.

Definice (spojitost na polouzavřeném intervalu)

Říkáme, že funkce f je spojitá na intervalu $\langle a, b)$, pokud je spojitá na (a, b) a zároveň je spojitá zprava v bodě a.

Analogicky definujeme spojitost na $(a, b\rangle$.

Spojitost funkce na intervalu

Poznámka

- Funkce $\arcsin$, $\arccos$ jsou spojité na intervalu $\langle -1, 1 \rangle$.
- Pro každé sudé $n \in \mathbb{N}$ je funkce $f(x) = \sqrt[n]{x}$ spojitá na $\langle 0, +\infty)$.

Příklad

Uvažme funkci $f(x) = \begin{cases} -1 & \text{pro } x \in (-\infty, 0) \\ 1 & \text{pro } x \in \langle 0, +\infty) \end{cases}$.

Tato funkce je spojitá v každém bodě množiny $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. V bodě 0 je spojitá pouze zprava. Můžeme tedy říct, že f je spojitá na intervalu $\langle 0, +\infty)$, ale **není spojitá** na intervalu $(-\infty, 0\rangle$.

Bolzanova a Lagrangeova věta

Věta (Bolzanova)

Nechť funkce f je spojitá na intervalu $\langle a, b\rangle$. Předpokládejme, že čísla $f(a)$, $f(b)$ jsou nenulová a mají opačná znaménka. Pak existuje $x \in (a, b)$ takové, že $f(x) = 0$.

Věta (Lagrangeova)

Nechť $a < b$ jsou reálná čísla a f je funkce spojitá na intervalu $\langle a, b\rangle$. Předpokládejme, že f má derivaci v každém bodě intervalu (a, b). Pak existuje $\xi \in (a, b)$ takové, že

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}\,.$$

Geometrický význam Lagrangeovy věty

